

일반화학 (I)

아홉 번째 수업

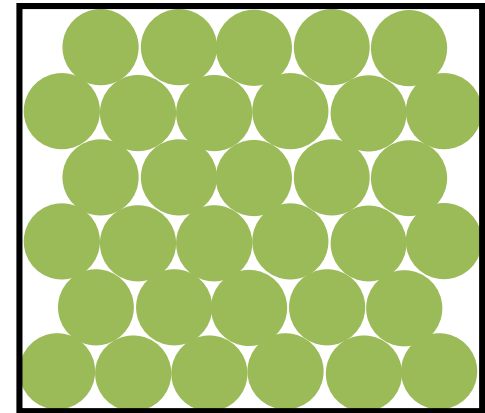
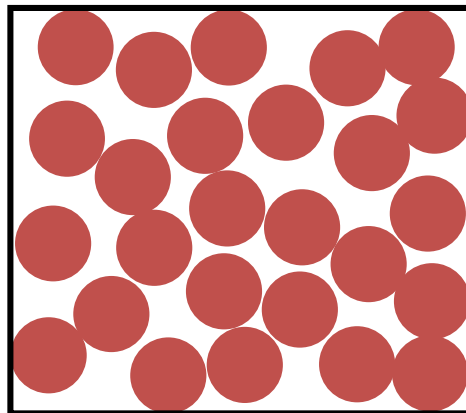
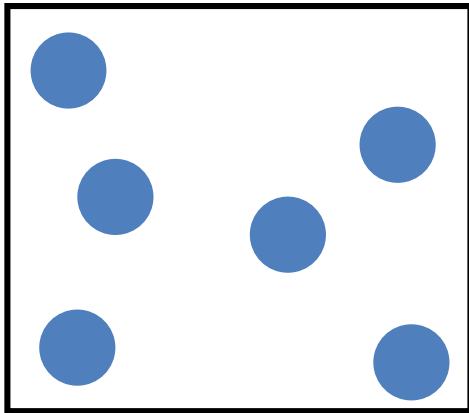
기체(5장)

지난 시간

- 기체
 - 기체의 예와 특징
 - 기체의 압력
- 이상 기체 방정식
 - 기체 법칙
 - 이상 기체 방정식

지난 시간

기체, 액체, 고체



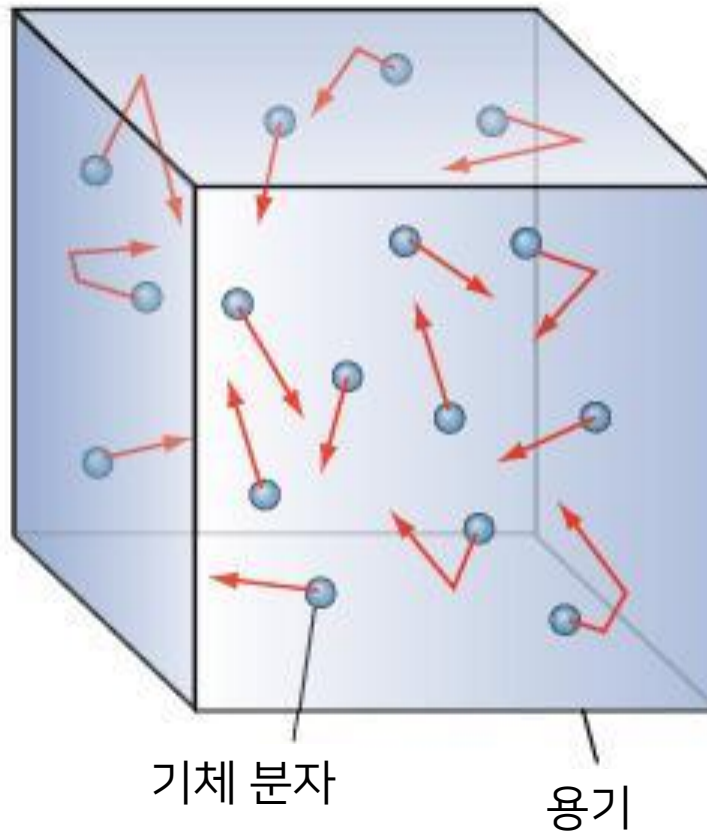
기체의 에너지는 **운동 에너지**로 근사 가능
실험적으로 규칙을 찾기 쉽고, 이론적으로 다루기도 편리함

기체의 특징

- 담겨 있는 용기의 부피와 모양을 따름
- 가장 잘 압축될 수 있는 물질의 상태
- 다른 종류의 기체가 같은 용기에 담겨 있다면 균일하고 완전하게 혼합됨
- 액체나 고체보다 밀도가 훨씬 작음

지난 시간

기체의 압력



압력의 정의와 단위

$$\text{압력} = \text{힘} / \text{면적}$$

- SI 단위: $\text{Pa} = \text{N/m}^2$
- 실험적 단위: $\text{mmHg} = \text{torr}$
- 표준 대기압 기준: $\text{atm}(\text{기압})$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

지난 시간

기체 법칙

보일 법칙: $V \propto 1/P$

샤를-게이뤼삭 법칙: $V \propto T$

아보가드로 법칙: $V \propto n$

지난 시간

이상 기체 방정식

$$PV = nRT$$

기체 상수 $R = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}$

지난 시간

표준 온도와 압력(STP)

0°C , 1기압의 실험 조건

이 때 이상 기체 1 mol은 22.414 L를 차지

지난 시간

응용

- 실험 조건이 달라질 때

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$$

- 밀도 계산

$$d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

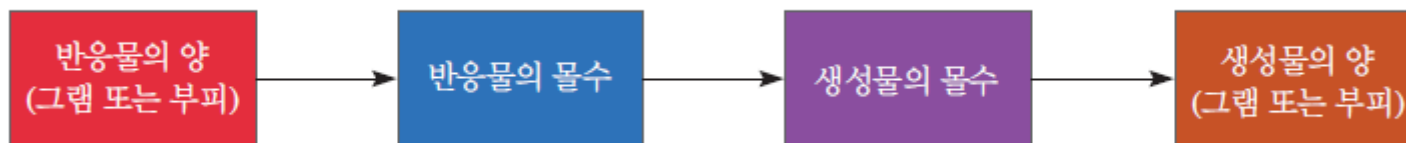
- 몰 질량 계산

$$M = \frac{dRT}{P}$$

이번 장의 열개

- 기체의 기초 지식
 - 기체 화학(5.1절)
 - 기체의 압력(5.2절)
- 기체의 정량화
 - 기체 법칙, 이상 기체 방정식(5.3, 5.4절)
 - 기체의 화학량론(5.5절)
 - 돌턴 부분 압력 법칙(5.6절)
- 확장 주제
 - 분자 운동론(5.7절)
 - 실제 기체(5.8절)

기체의 화학량론



예제 5.11

같은 온도, 같은 압력에서 7.64 L의 아세틸렌(C_2H_2)을 완전히 연소시키는데 필요한 산소(O_2)의 부피를 계산하라.



두 분자 모두 기체이므로 $P_1V_1/n_1T_1 = P_2V_2/n_2T_2$ 를 사용할 수 있다

온도와 압력이 동일하므로 $V_1/n_1 = V_2/n_2$

아세틸렌 2 mol이 소모될 때 산소 5 mol이 필요하므로,

$n_1 = 2 \text{ mol}$, $n_2 = 5 \text{ mol}$ 로 놓자.

$$V_2 = V_1 n_2 / n_1 = (7.64 \text{ L}) \times (5 \text{ mol}) / (2 \text{ mol}) = 19.1 \text{ L}$$

예제 5.12

아자이드화 소듐(NaN_3)의 분해 반응은 자동차 에어백에 사용된다.



NaN_3 60.0 g의 분해로 인해 80°C , 823 mmHg에서 생성된 N_2 의 부피를 계산하라.

NaN_3 의 질량 $\rightarrow \text{NaN}_3$ 의 몰수 $\rightarrow \text{N}_2$ 의 몰수 $\rightarrow \text{N}_2$ 의 부피

NaN_3 의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (60.0 g)/(65.02 g/mol) = 0.923 mol

N_2 의 몰수 = $(3/2) \times (0.923 \text{ mol}) = 1.38 \text{ mol}$

N_2 의 부피를 구하기 위해 이상 기체 방정식을 사용하자.

예제 5.12

아자이드화 소듐(NaN_3)의 분해 반응은 자동차 에어백에 사용된다.



NaN_3 60.0 g의 분해로 인해 80°C , 823 mmHg에서 생성된 N_2 의 부피를 계산하라.

NaN_3 의 질량 $\rightarrow$ NaN_3 의 몰수 $\rightarrow$ N_2 의 몰수 $\rightarrow$ N_2 의 부피

N_2 의 몰수 = 1.38 mol, 이상 기체 방정식 $V = nRT/P$

N_2 의 압력 = $823 \text{ mmHg} \times (1 \text{ atm}/760 \text{ mmHg}) = 1.08 \text{ atm}$

N_2 의 부피 = $(1.38 \text{ mol}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}) \times (353 \text{ K}) / (1.08 \text{ atm})$

= 37.0 L

예제 5.13

부피가 2.4×10^5 L인 잠수함 선실에서 CO_2 의 압력은 312 K에서 7.9×10^{-3} atm이다. 무시해도 좋을 만한 부피의 LiOH 용액을 선실에 넣었더니, 결과적으로 CO_2 의 압력이 1.2×10^{-4} atm으로 감소하였다. 이 과정에 의해 몇 g의 Li_2CO_3 이 생성되겠는가?



CO_2 의 압력 $\rightarrow$ 반응한 CO_2 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ 의 질량

몰수는 $n = PV/RT$ 로 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{CO}_2 \text{의 초기 몰수} &= (7.9 \times 10^{-3} \text{ atm}) \times (2.4 \times 10^5 \text{ L}) / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol}) \times (312 \text{ K}) \\ &= 74 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CO}_2 \text{의 최종 몰수} &= (1.2 \times 10^{-4} \text{ atm}) \times (2.4 \times 10^5 \text{ L}) / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol}) \times (312 \text{ K}) \\ &= 1.1 \text{ mol} \end{aligned}$$

예제 5.13

부피가 2.4×10^5 L인 잠수함 선실에서 CO_2 의 압력은 312 K에서 7.9×10^{-3} atm이다. 무시해도 좋을 만한 부피의 LiOH 용액을 선실에 넣었더니, 결과적으로 CO_2 의 압력이 1.2×10^{-4} atm으로 감소하였다. 이 과정에 의해 몇 g의 Li_2CO_3 이 생성되겠는가?



CO_2 의 압력 $\rightarrow$ 반응한 CO_2 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ 의 질량

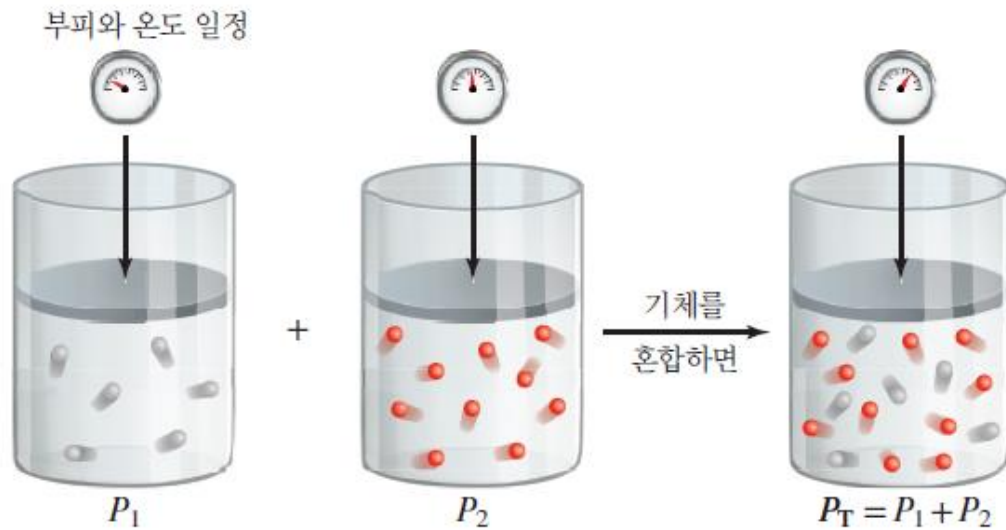
반응한 CO_2 의 몰수 = $74 \text{ mol} - 1.1 \text{ mol} = 73 \text{ mol}$

Li_2CO_3 의 몰수 = 73 mol

Li_2CO_3 의 질량 = (몰수) $\times$ (몰 질량) = $(73 \text{ mol}) \times (73.89 \text{ g/mol}) = 5.4 \times 10^3 \text{ g}$

돌턴 부분 압력 법칙

기체 혼합물의 전체 압력은
각 기체가 그 자신만 존재할 때 나타내는 압력들의 합



(그림 출처: 교재 그림 5.14)

두 종류의 기체

두 종류의 기체 A와 B가 부피 V 의 용기에 들어 있다면,

$$\text{기체 A의 부분 압력: } P_A = n_A RT / V$$

$$\text{기체 B의 부분 압력: } P_B = n_B RT / V$$

전체 압력은

$$P_T = P_A + P_B = \frac{n_A RT}{V} + \frac{n_B RT}{V} = (n_A + n_B) \frac{RT}{V}$$

전체 몰수 $n_T = n_A + n_B$ 이라 하면

$$P_T = \frac{n_T RT}{V}$$

몰 분율

한 성분의 몰수가 전체 몰수에서 차지하는 비율

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{n_A RT/V}{(n_A + n_B) RT/V} = \frac{P_A}{P_T}$$

$$X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} = \frac{n_B RT/V}{(n_A + n_B) RT/V} = \frac{P_B}{P_T}$$

따라서,

$$P_A = X_A P_T$$

$$P_B = X_B P_T$$

몰 분율의 특징

총합은 항상 1

$$X_A + X_B = \frac{n_A}{n_A + n_B} + \frac{n_B}{n_A + n_B} = 1$$

세 가지 이상의 기체

- 기체 혼합물의 전체 압력

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots$$

- i 번째 기체의 몰 분율

$$X_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + n_3 + \cdots} = \frac{n_i}{n_T}$$

- i 번째 기체의 부분 압력

$$P_i = X_i P_T$$

예제 5.14

네온(Ne) 4.46 mol, 아르곤(Ar) 0.74 mol, 제논(Xe) 2.15 mol을 포함하는 기체 혼합물이 있다. 어떤 온도에서 전체 압력이 2.00 atm일 때, 각 기체의 부분 압력을 구하시오.

부분 압력의 식 $P_i = X_i P_T = (n_i/n_T)P_T$ 를 이용한다

몰분율을 구하기 위해 전체 몰수를 구하면,

$$n = 4.46 \text{ mol} + 0.74 \text{ mol} + 2.15 \text{ mol} = 7.35 \text{ mol}$$

$$P_{\text{Ne}} = (4.46 \text{ mol})/(7.35 \text{ mol}) \times (2.00 \text{ atm}) = 1.21 \text{ atm}$$

$$P_{\text{Ar}} = (0.74 \text{ mol})/(7.35 \text{ mol}) \times (2.00 \text{ atm}) = 0.20 \text{ atm}$$

$$P_{\text{Xe}} = (2.15 \text{ mol})/(7.35 \text{ mol}) \times (2.00 \text{ atm}) = 0.585 \text{ atm}$$

산소의 수상 포집



예제 5.15

염소산 포타슘의 분해로 생성된 산소를 수상 포집으로 포집하였다. 24°C와 762 mmHg의 대기압에서 포집된 기체의 부피는 128 mL이다. 생성된 산소의 질량(g)을 계산하라. 24°C에서 수증기의 압력은 22.4 mmHg이다.

수상 포집으로 얻은 기체에는 수증기가 섞여 있음을 기억하자

수상 포집으로 얻은 기체에는 산소와 수증기가 모두 포함되어 있다.

$$P_T = P_{O_2} + P_{H_2O}$$

따라서 산소의 부분 압력은

$$P_{O_2} = P_T - P_{H_2O} = 762 \text{ mmHg} - 22.4 \text{ mmHg} = 7.40 \times 10^2 \text{ mmHg}$$

예제 5.15

염소산 포타슘의 분해로 생성된 산소를 수상 포집으로 포집하였다. 24°C와 762 mmHg의 대기압에서 포집된 기체의 부피는 128 mL이다. 생성된 산소의 질량(g)을 계산하라. 24°C에서 수증기의 압력은 22.4 mmHg이다.

수상 포집으로 얻은 기체에는 수증기가 섞여 있음을 기억하자

$$P_{O_2} = 7.40 \times 10^2 \text{ mmHg}$$

$$= (740 \text{ mmHg}) / (760 \text{ mmHg/atm}) = 0.974 \text{ atm}$$

이상 기체 방정식으로부터 산소의 몰수를 구할 수 있다.

$$n = PV/RT = (0.974 \text{ atm}) \times (0.128 \text{ L}) / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol}) \times (297 \text{ K})$$

$$= 5.11 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



예제 5.15

염소산 포타슘의 분해로 생성된 산소를 수상 포집으로 포집하였다. 24°C와 762 mmHg의 대기압에서 포집된 기체의 부피는 128 mL이다. 생성된 산소의 질량(g)을 계산하라. 24°C에서 수증기의 압력은 22.4 mmHg이다.

수상 포집으로 얻은 기체에는 수증기가 섞여 있음을 기억하자

$$n = 5.11 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

질량으로 환산하면,

$$\begin{aligned} (\text{질량}) &= (\text{몰수}) \times (\text{몰 질량}) = (5.11 \times 10^{-3} \text{ mol}) \times (32.00 \text{ g/mol}) \\ &= 0.164 \text{ g} \end{aligned}$$

스쿠버 다이빙과 부분 압력

- 깊이 잠수할수록 수압으로 인해 폐 속 공기의 압력도 높아짐
- 인체의 최적 조건: 산소의 부분 압력 $P_{O_2} = 0.20 \text{ atm}$
- 전체 압력이 2.0 atm인 깊이라면,

$$P_{O_2} = X_{O_2} P_T$$

$$0.20 \text{ atm} = X_{O_2} \times (2.0 \text{ atm})$$

$$X_{O_2} = 0.1$$

즉, 산소의 분율이 10%가 되도록 맞춰준다

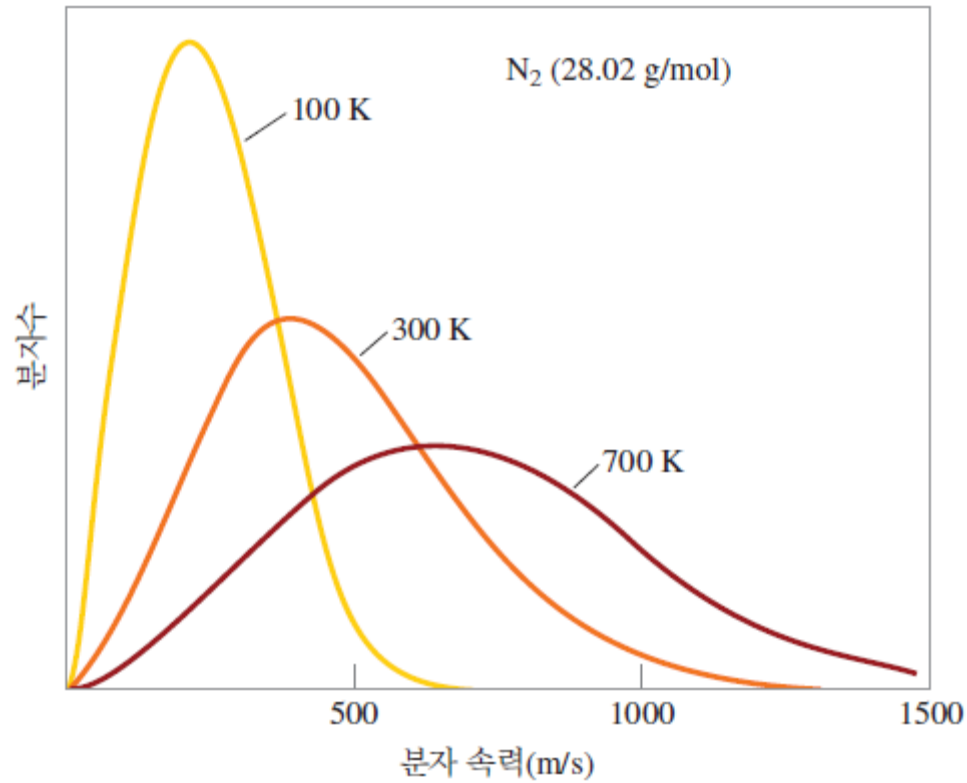
기체 분자 운동론

기체의 성질을 분자들의 거동으로부터 이해!

[기체 분자 운동론의 가정들: 이상 기체]

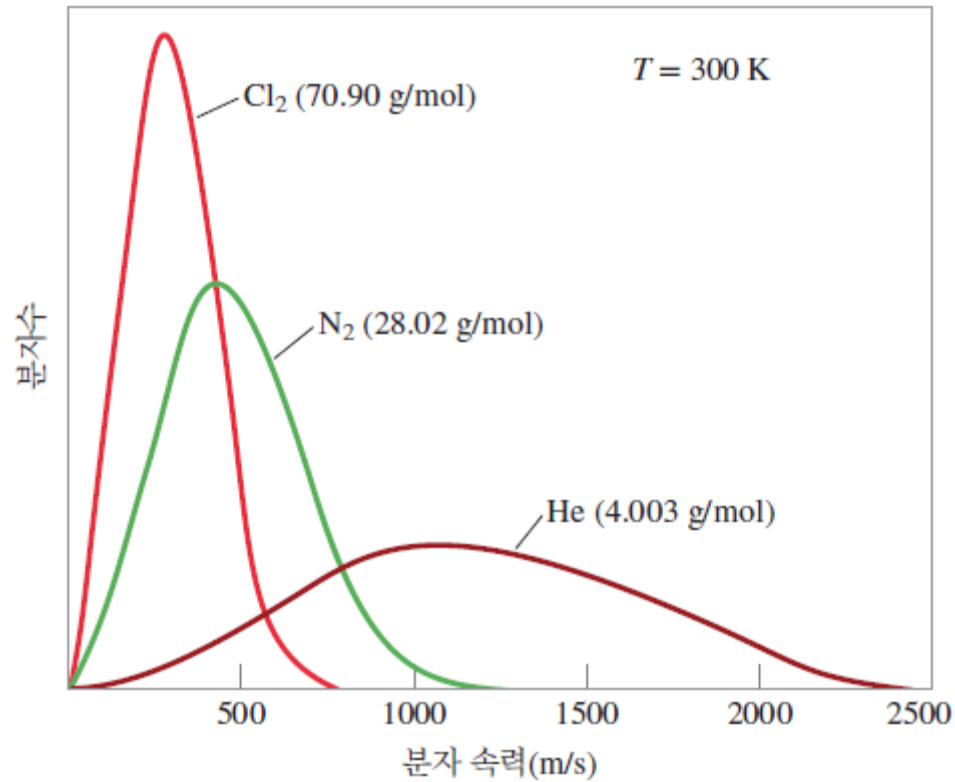
1. 기체는 분자들로 이루어져 있으며, 점처럼 취급한다(부피 X)
2. 기체 분자들은 랜덤하게 움직인다
3. 기체 분자들 사이에는 인력이나 척력이 작용하지 않는다
4. 분자들의 평균 운동 에너지는 기체의 절대 온도에 비례한다

분자의 속력 분포



(그림 출처: 교재 그림 5.17)

분자의 속력 분포



(그림 출처: 교재 그림 5.17)

제공 평균근 속도

속력 u 의 이상 기체 한 분자가 갖는 운동 에너지는

$$E_k = \frac{1}{2}mu^2$$

따라서 한 분자의 평균 운동 에너지는

$$\overline{E_k} = \frac{1}{2}m\overline{u^2}$$

한편, 이상 기체 1 mol의 전체 운동 에너지는 $(3/2)RT$ 이다.

$$N_A\overline{E_k} = \frac{N_A}{2}m\overline{u^2} = \frac{3}{2}RT$$

제곱 평균근 속도

$$\frac{N_A}{2} m \overline{u^2} = \frac{3}{2} RT$$

이 식을 정리하면,

$$\overline{u^2} = \frac{3RT}{mN_A} = \frac{3RT}{M}$$

양변에 제곱근을 취하면,

$$\sqrt{\overline{u^2}} = u_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

예제 5.16

25°C에서 헬륨 원자와 질소 분자의 제곱 평균근 속력(m/s)을 계산하라.

제곱 평균근 속력은 $u_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ 으로 계산한다

최종 단위가 SI 단위이므로, 모든 수를 SI 단위로 맞춰 준다

$$R = 8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}, T = 273+25 \text{ K} = 298 \text{ K}$$

$$M_{\text{He}} = 4.003 \text{ g/mol} = 4.003 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

$$\begin{aligned} u_{\text{rms,He}} &= \sqrt{3 \times (8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}) \times (298 \text{ K}) / (4.003 \times 10^{-3} \text{ kg/mol})} \\ &= 1.36 \times 10^3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

예제 5.16

25°C에서 헬륨 원자와 질소 분자의 제곱 평균속 속력(m/s)을 계산하라.

제곱 평균속 속력은 $u_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ 으로 계산한다

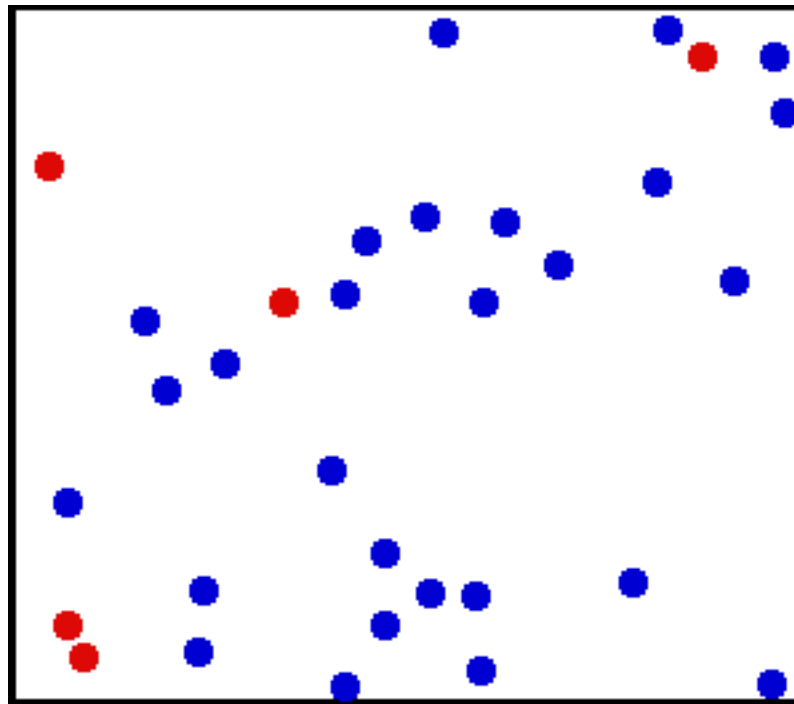
최종 단위가 SI 단위이므로, 모든 수를 SI 단위로 맞춰 준다

$$R = 8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}, T = 273+25 \text{ K} = 298 \text{ K}$$

$$M_{\text{N}_2} = 28.02 \text{ g/mol} = 2.802 \times 10^{-2} \text{ kg/mol}$$

$$\begin{aligned} u_{\text{rms}, \text{N}_2} &= \sqrt{3 \times (8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}) \times (298 \text{ K}) / (2.802 \times 10^{-2} \text{ kg/mol})} \\ &= 515 \text{ m/s} \end{aligned}$$

분자 충돌 모형



기체 분자 운동론의 응용

- 분자-분자 충돌
 - 화학 반응 속도를 설명
 - 확산 현상을 설명
- 분자-벽 충돌
 - 압력을 설명
 - 분출 현상을 설명



기체의 성질 다시 보기

- 기체의 압축성: 가정 1로부터
- 보일 법칙: 기체 분자의 충돌 빈도 $\propto$ 기체의 밀도
→ 부피 $\downarrow$, 밀도 $\uparrow$, 압력 $\uparrow$
- 샤를-게이뤼삭 법칙: 온도 $\uparrow$, 평균 운동 에너지 $\uparrow$, 압력 $\uparrow$
- 아보가드로 법칙: $P \propto (n/V)T$ 에서 P, V, T 가 같으면 n 동일
- 돌턴의 부분 압력 법칙: 가정 3으로부터

그레이엄의 법칙

확산/분출 속도 r 과 몰 질량 M 의 관계

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

예제 5.17

탄소와 수소로만 이루어진 인화성 기체가 다공성 벽을 통해 분출되는 데 1.50분이 걸린다. 같은 온도, 같은 압력 조건에서 같은 부피의 브로민 증기는 같은 벽을 통과하는 데 4.73분 걸린다. 미지 기체의 몰 질량을 계산한 후, 이 기체가 무엇인지 제안해 보라.

분출 속도와 분출 시간은 반비례 관계에 있음을 이용한다

분출 속도 r_1, r_2 와 분출 시간 t_1, t_2 는 $r_1/r_2 = t_2/t_1$ 의 관계이므로,

$$r_1/r_2 = t_2/t_1 = \sqrt{M_2/M_1} \text{ (그레이엄 법칙)}$$

따라서 미지 기체의 몰 질량 M_1 은

$$M_1 = M_2(t_1/t_2)^2 = (159.8 \text{ g/mol}) \times (1.50\text{분}/4.73\text{분})^2 = 16.1 \text{ g/mol}$$

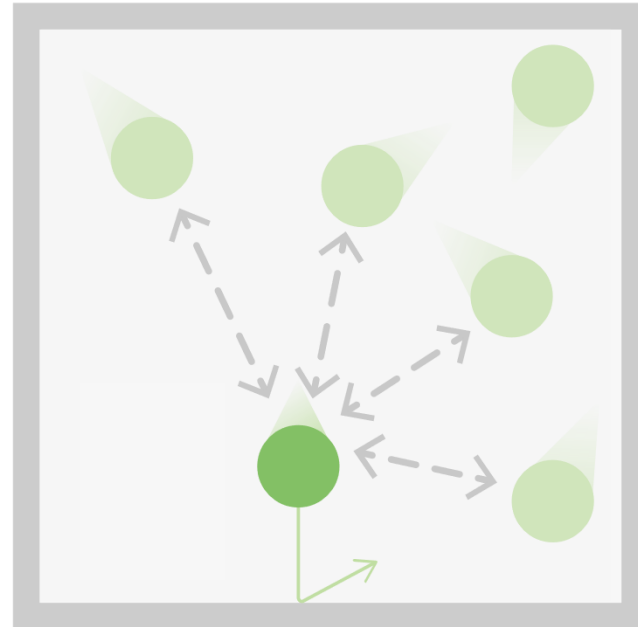
C와 H의 몰 질량은 12.01 g/mol, 1.008 g/mol이므로 CH_4 일 것이다

이상 기체와 실제 기체

이상 기체



실제 기체



반 데르 발스 식

$PV = nRT$ (이상 기체 방정식)

- 압력 보정

$$P_{\text{이상}} = P_{\text{실제}} + \frac{an^2}{V^2}$$

- 부피 보정

$$V_{\text{이상}} = V_{\text{실제}} - nb$$

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

반 데르 발스 상수

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

a : 기체 분자들 사이의 인력

b : 기체 분자들의 부피

기체	$a\left(\frac{\text{atm} \cdot \text{L}^2}{\text{mol}^2}\right)$	$b\left(\frac{\text{L}}{\text{mol}}\right)$
He	0.034	0.0237
Ne	0.211	0.0171
Ar	1.34	0.0322
Kr	2.32	0.0398
Xe	4.19	0.0266
H ₂	0.244	0.0266
N ₂	1.39	0.0391
O ₂	1.36	0.0318
Cl ₂	6.49	0.0562
CO ₂	3.59	0.0427
CH ₄	2.25	0.0428
CCl ₄	20.4	0.138
NH ₃	4.17	0.0371
H ₂ O	5.46	0.0305

예제 5.18

NH_3 3.50 mol은 47°C 에서 5.20 L를 차지한다. (a) 이상 기체 방정식과 (b) 반 데르 발스 식을 이용하여 기체의 압력(atm)을 계산하라.

주어진 값들을 식에 대입하여 압력을 계산한다

(a) 이상 기체 방정식 $PV = nRT$

$$\begin{aligned} P &= nRT/V \\ &= (3.50 \text{ mol}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}) \times (320 \text{ K}) / (5.20 \text{ L}) \\ &= 17.7 \text{ atm} \end{aligned}$$

예제 5.18

NH_3 3.50 mol은 47°C 에서 5.20 L를 차지한다. (a) 이상 기체 방정식과 (b) 반 데르 발스 식을 이용하여 기체의 압력(atm)을 계산하라.

주어진 값들을 식에 대입하여 압력을 계산한다

(b) 반 데르 발스 식 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2}$$

NH_3 의 $a = 4.17 \text{ atm}\cdot\text{L}^2/\text{mol}^2$, $b = 0.0371 \text{ L/mol}$ 이므로, 전부 대입하면

$$P = 16.2 \text{ atm}$$